ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ СИСТЕМУ

УТВЕРЖДАЮ
Представитель Заказчика

_____ / _____ /
«____» _____ 20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание информационной системы управления компьютерным клубом

Условное обозначение: ИС «Компьютерный клуб»
Версия документа: 1.0

Заказчик: владелец (оператор) компьютерного клуба — уточняется

Разработчик: уточняется

Основание: решение о создании ИС — реквизиты уточняются

2026

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ И ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Согласование документа

Роль	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Представитель Заказчика			
Руководитель проекта Разработчика			
Ответственный за информационную безопасность			

История изменений

Версия	Дата	Описание	Автор
1.0	16.10.2026	Первоначальная редакция технического задания	Разработчик

> **Статус исходных данных.** Параметры, выделенные формулировкой «уточняется», должны быть заполнены до утверждения ТЗ. Количественные значения, помеченные как базовые допущения, применяются для проектирования и приемки, если Заказчик не согласует иные значения протоколом изменения требований.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения

2. Назначение и цели создания системы

3. Характеристика объекта автоматизации

4. Требования к системе

4.1. Требования к системе в целом

4.2. Функциональные требования

4.3. Требования к видам обеспечения

5. Состав и содержание работ по созданию системы

6. Порядок разработки системы

7. Порядок контроля и приемки системы

8. Подготовка объекта автоматизации к вводу системы в действие

9. Требования к документированию

10. Источники разработки

Приложение А. Матрица ролей

Приложение Б. Матрица приемки ключевых требований

Приложение В. Термины и сокращения

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование системы

Полное наименование: информационная система управления компьютерным клубом.

Краткое наименование и условное обозначение: ИС «Компьютерный клуб» (далее — Система).

1.2. Заказчик и Разработчик

Наименование, юридические и почтовые адреса, банковские реквизиты Заказчика и Разработчика определяются договором на создание Системы. До заключения договора соответствующие сведения считаются уточняемыми.

1.3. Основания для создания

Основанием для создания Системы является решение Заказчика об автоматизации процессов компьютерного клуба. Номер и дата договора, приказа либо иного распорядительного документа вносятся при утверждении ТЗ.

Настоящее ТЗ разработано с учетом структуры приложенного образца технического задания и требований ГОСТ 34.602—2020.

1.4. Плановые сроки и финансирование

Дата начала, дата окончания работ, бюджет и порядок финансирования устанавливаются договором и календарным планом. Изменение сроков производится по согласованной процедуре управления изменениями.

1.5. Порядок предъявления результатов

Результатом работ является развернутая Система, комплект исходного кода и эксплуатационной документации, настроенные интеграции, результаты испытаний и обученный персонал. Передача результатов оформляется актами по стадиям и итоговым актом приемки в промышленную эксплуатацию.

1.6. Границы проекта

В состав проекта входят клиентское веб-приложение, рабочее место сотрудника клуба, административный кабинет, серверная часть, база данных, модуль управления игровыми сеансами, интеграции с платежным сервисом и онлайн-кассой, уведомления, отчетность, учет турниров и ремонтов.

В базовый объем не входят разработка игр, поставка игровых компьютеров и сетевого оборудования, бухгалтерская система, видеонаблюдение, физический

ремонт оборудования, сайт-визитка и нативные мобильные приложения. Их поставка либо интеграция оформляется отдельными требованиями.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

2.1. Назначение

Система предназначена для сквозной автоматизации обслуживания клиентов компьютерного клуба: от выбора тарифа и бронирования места до запуска и завершения игрового сеанса, оплаты, формирования кассового документа, учета технического состояния оборудования и управленческой отчетности.

2.2. Цели и критерии достижения

Код	Цель	Показатель достижения	Источник измерения
G-01	Сократить ручные операции при обслуживании	Не менее 80% бронирований, запусков сеанса и расчетов фиксируются в Системе без повторного ввода данных	Журнал операций, выборка за первый полный месяц эксплуатации
G-02	Исключить конфликтное выделение ресурсов	0 подтвержденных пересекающихся броней одного рабочего места	Интеграционные испытания и отчет целостности
G-03	Повысить доступность продаж	Онлайн-бронирование и оплата доступны не менее 99,5% времени в месяц, исключая согласованные окна	Внешний мониторинг
G-04	Сократить время обслуживания на стойке	Медианное время от идентификации клиента до запуска оплаченного сеанса — не более 2 минут	События бизнес-процесса
G-05	Повысить управляемость загрузки	Доступны отчеты по загрузке, выручке, тарифам, турнирам и простоям оборудования за заданный период	Приемочные сценарии
G-06	Обеспечить контролируемое обслуживание оборудования	100% зарегистрированных неисправностей имеют ответственного, статус и историю работ	Реестр заявок на ремонт

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

3.1. Объект автоматизации

Объектом автоматизации является компьютерный клуб, оказывающий клиентам услуги аренды игровых рабочих мест по времени, организующий турниры, принимает наличные и безналичные платежи, эксплуатирует парк компьютеров и периферии.

Функциональная модель объекта включает процессы: обслуживание клиентов; проведение турниров; учет платежей; обслуживание оборудования; формирование отчетности; настройка Системы. Декомпозиция процессов приведена в отдельном документе «Функциональная модель IDEF0 информационной системы компьютерного клуба».

3.2. Базовые допущения

Параметр	Базовое значение для проектирования
Количество клубов в одной инсталляции	1 на первом этапе; архитектурная возможность расширения до 10 филиалов
Игровые места	до 60 в клубе, до 300 в одной инсталляции
Одновременные пользователи интерфейсов	до 200 клиентов и до 30 сотрудников
Режим работы	круглосуточно либо по настраиваемому расписанию клуба
Платежи	банковская карта через внешний эквайринг; наличные/карта на стойке через кассу
Клиентские устройства	современный браузер на компьютере или смартфоне

3.3. Категории пользователей

- **Клиент** — регистрируется, бронирует и оплачивает место, управляет бронью, участвует в турнирах, просматривает историю.
- **Оператор (администратор смены)** — обслуживает клиентов, запускает и завершает сеансы, принимает платежи, регистрирует неисправности.
- **Кассир** — проводит кассовые операции и возвраты в рамках полномочий.
- **Технический специалист** — диагностирует оборудование, ведет ремонт и возвращает ресурсы в эксплуатацию.
- **Организатор турнира / судья** — ведет турниры, сетку, матчи и результаты.
- **Управляющий** — настраивает тарифы и клуб, анализирует показатели, управляет сотрудниками.
- **Системный администратор** — управляет техническими настройками, интеграциями и доступом без права произвольного изменения финансовых данных.

3.4. Условия эксплуатации

Серверная часть размещается в центре обработки данных или облачной инфраструктуре, обеспечивающей требуемые показатели доступности и резервирования. Рабочие места сотрудников должны иметь стабильное сетевое подключение. При кратковременной недоступности внешнего платежного сервиса Система должна сохранять согласованное состояние операции и выполнять безопасную повторную сверку.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

4.1. Требования к системе в целом

4.1.1. Структура и функционирование

SYS-01. Система должна быть построена как централизованное клиент-серверное приложение с документированным API и реляционным хранилищем данных.

SYS-02. Система должна включать подсистемы: управление пользователями; бронирование; игровые сеансы; тарификация; платежи и касса; турниры; оборудование и ремонт; уведомления; отчетность; администрирование и аудит.

SYS-03. Все операции, изменяющие бронь, сеанс, платеж, кассовую смену, турнир или состояние оборудования, должны выполняться транзакционно и формировать событие аудита.

SYS-04. Время в Системе должно храниться в UTC и отображаться в часовом поясе клуба. Переходы часовых поясов не должны создавать пересекающиеся интервалы.

SYS-05. Конфигурация клуба, тарифов, правил отмены, расписания и ролей должна изменяться уполномоченным пользователем без модификации программного кода.

SYS-06. Внешние интеграции должны использовать версионируемые API, тайм-ауты, ограниченные повторные попытки и идемпотентные ключи операций.

4.1.2. Режимы функционирования

Режим	Описание	Допустимые операции
Штатный	Все компоненты и интеграции доступны	Полный набор функций
Ограниченный	Недоступна отдельная внешняя интеграция	Просмотр и локальные операции; платежи не подтверждаются без достоверного ответа провайдера
Техническое обслуживание	Плановые работы	Доступ сотрудников по регламенту; клиенту выводится уведомление
Аварийное восстановление	Восстановление после отказа	Только действия эксплуатационного персонала до проверки целостности

4.1.3. Производительность и масштабируемость

PERF-01. При расчетной нагрузке 95-й процентиль времени ответа серверного API не должен превышать 2 секунд для операций чтения и 3 секунд для операций записи, без учета времени внешнего провайдера.

PERF-02. Результат поиска свободных мест должен отображаться не позднее 3 секунд после отправки запроса для периода до 31 дня.

PERF-03. Подтверждение вебхука платежного сервиса должно обрабатываться не более 5 секунд; пользовательская операция с внешним сервисом — не более 15 секунд до перехода в определенный статус либо сообщения о продолжении обработки.

PERF-04. Система должна поддерживать не менее 200 одновременно активных клиентов, 30 сотрудников и 20 создаваемых броней в секунду в течение 5 минут без нарушения PERF-01.

PERF-05. Формирование типового отчета за период до 12 месяцев при объеме до 1 млн операций должно занимать не более 30 секунд либо выполняться асинхронно с уведомлением о готовности.

4.1.4. Надежность, доступность и восстановление

REL-01. Доступность клиентских функций должна составлять не менее 99,5% за календарный месяц, исключая согласованные окна длительностью не более 4 часов в месяц.

REL-02. Целевое время восстановления (RTO) — не более 2 часов; допустимая потеря подтвержденных данных (RPO) — не более 15 минут.

REL-03. Полное резервное копирование выполняется не реже одного раза в сутки, инкрементальное или журналирование — не реже одного раза в 15 минут. Копии хранятся не менее 30 суток в логически обособленном хранилище.

REL-04. Восстановление из резервной копии должно проверяться не реже одного раза в квартал с оформлением протокола.

REL-05. Повторная доставка команды или вебхука не должна приводить к двойному списанию, возврату, созданию брони или кассового документа.

REL-06. Система должна контролировать доступность API, базы данных, очередей, фоновых заданий и внешних интеграций и направлять оповещение ответственному сотруднику не позднее 5 минут после обнаружения критического сбоя.

4.1.5. Информационная безопасность

SEC-01. Доступ должен предоставляться по принципу наименьших привилегий на основе ролей. Матрица ролей приведена в приложении А.

SEC-02. Сотрудники должны использовать многофакторную аутентификацию. Клиентская аутентификация должна поддерживать подтверждение телефона или электронной почты.

SEC-03. Пароли должны храниться только как стойкие адаптивные хеши с уникальной солью. Передача данных выполняется по HTTPS с TLS 1.2 или выше; небезопасные протоколы отключаются.

SEC-04. Банковские реквизиты карты не должны храниться и обрабатываться Системой; ввод выполняется на стороне платежного провайдера. В Системе хранится идентификатор транзакции и маскированные атрибуты, разрешенные провайдером.

SEC-05. Персональные данные должны обрабатываться в соответствии с применимым законодательством, целями и сроками хранения. Должны фиксироваться согласие, его версия, дата и способ получения.

SEC-06. Сеанс сотрудника должен завершаться после 30 минут бездействия; после 5 последовательных неудачных попыток входа включается временная блокировка или дополнительная проверка.

SEC-07. Журнал аудита должен содержать пользователя, роль, дату и время, тип операции, объект, результат и технический идентификатор запроса. Изменение и удаление записей через прикладной интерфейс запрещается.

SEC-08. Секреты интеграций не должны храниться в исходном коде или открытом виде в журналах. Должна поддерживаться их ротация.

SEC-09. До ввода в эксплуатацию должны быть выполнены анализ зависимостей, статический анализ, проверка авторизации и тестирование типовых угроз OWASP. Критические и высокие уязвимости должны быть устранены.

SEC-10. Выгрузка персональных и финансовых данных должна фиксироваться в аудите и быть доступна только явно уполномоченным ролям.

4.1.6. Эргономика и доступность

UX-01. Интерфейсы должны быть адаптивными для ширины экрана от 360 пикселей и корректно работать в двух последних стабильных версиях Chrome, Firefox, Edge, Safari и Яндекс Браузера.

UX-02. Основные пользовательские сценарии должны быть доступны с клавиатуры, иметь видимый фокус, текстовые подписи элементов и контрастность не ниже уровня WCAG 2.1 AA, где это применимо.

UX-03. Ошибки должны сообщаться понятным текстом без раскрытия внутренних сведений; введенные данные, не связанные с безопасностью, должны сохраняться для повторной отправки.

UX-04. Язык интерфейса по умолчанию — русский; денежные суммы отображаются в рублях с двумя десятичными знаками, дата и время — в локальном формате клуба.

4.1.7. Эксплуатация и сопровождение

OPS-01. Развертывание должно быть воспроизводимым и документированным; конфигурация сред разработки, тестирования и промышленной эксплуатации разделяется.

OPS-02. Журналы приложений должны быть структурированными, не содержать паролей, полных платежных реквизитов и избыточных персональных данных. Срок хранения технических журналов — не менее 90 дней.

OPS-03. Должны собираться метрики доступности, задержек, ошибок, глубины очередей, состояния интеграций и ресурсов инфраструктуры.

OPS-04. Обновление прикладного ПО должно предусматривать план возврата к предыдущей работоспособной версии и миграции схемы данных.

4.1.8. Совместимость, стандартизация и развитие

INT-01. Прикладной API должен использовать HTTPS и JSON в кодировке UTF-8; спецификация публикуется в формате OpenAPI.

INT-02. Выгрузка отчетов должна поддерживать PDF и XLSX/CSV. Импорт справочников должен выполнять предварительную проверку и формировать протокол ошибок.

INT-03. Интеграции с эквайрингом, онлайн-кассой, SMS/e-mail и системой управления игровыми компьютерами должны быть изолированы адаптерами для замены провайдера без переработки бизнес-логики.

INT-04. Архитектура должна допускать добавление филиалов, тарифов, типов ресурсов и каналов уведомлений без изменения исторических данных.

4.2. Функциональные требования

4.2.1. Пользователи и доступ

Код	Требование	Критерий приемки
FR-USR-01	Регистрация клиента по телефону или e-mail с фиксацией согласия	Создается уникальный профиль; без подтверждения контакта защищенные операции недоступны
FR-USR-02	Вход, выход, восстановление доступа и завершение активных сеансов	Все сценарии проходят; ранее выданный токен после завершения недействителен
FR-USR-03	Просмотр и изменение профиля, получение копии данных, запрос удаления в допустимых законом пределах	Изменения аудируются; запрос имеет отслеживаемый статус
FR-USR-04	Создание сотрудников и назначение ролей только уполномоченным лицом	Права применяются немедленно; попытка превышения полномочий отклоняется
FR-USR-05	Блокировка клиента с причиной, сроком и автором решения	Заблокированный клиент не может создать бронь или запустить сеанс

4.2.2. Рабочие места, расписание и бронирование

Код	Требование	Критерий приемки
FR-BKG-01	Ведение зон, рабочих мест, характеристик ПК и периферии, статусов «доступно», «занято», «забронировано», «обслуживание», «неисправно»	Изменение статуса отражается в поиске не позднее 5 секунд

FR-BKG-02	Поиск свободного места по клубу, зоне, дате, времени, длительности и характеристикам	Выдаются только ресурсы, доступные на всем интервале
FR-BKG-03	Расчет предварительной стоимости с учетом тарифа, времени, пакета, скидки и дополнительных услуг	Расчет воспроизводим по сохраненной версии правил
FR-BKG-04	Создание временного резерва до оплаты	Ресурс недоступен другим клиентам; по истечении настраиваемого срока резерв снимается
FR-BKG-05	Подтверждение брони только после достоверного подтверждения оплаты либо разрешенного оператором способа оплаты	При отклонении/тайм-ауте платежа подтвержденная бронь не создается
FR-BKG-06	Изменение и отмена брони по настраиваемым правилам	Система рассчитывает доплату/возврат и сохраняет прежние значения в истории
FR-BKG-07	Исключение пересечения броней и турнирных резервов	Два конкурентных запроса на один интервал дают не более одной подтвержденной брони
FR-BKG-08	Обработка неявки и опоздания	По истечении настраиваемого периода бронь получает корректный статус, ресурс освобождается по правилам
FR-BKG-09	Просмотр клиентом активных и завершенных броней, стоимости и статуса	Данные совпадают с реестром оператора

4.2.3. Игровые сеансы

Код	Требование	Критерий приемки
FR-SES-01	Подтверждение прибытия и запуск сеанса по оплаченной брони либо продаже на месте	Создается активный сеанс, фиксируются клиент, место, оператор и время
FR-SES-02	Передача команды запуска/блокировки в систему управления игровым ПК	Команда и результат фиксируются; при ошибке оператор получает уведомление
FR-SES-03	Отображение клиенту и оператору оставшегося времени	Расхождение с серверным временем не превышает 1 минуты
FR-SES-04	Продление или сокращение сеанса с проверкой следующей брони	Продление сверх свободного интервала запрещено; стоимость пересчитывается
FR-SES-05	Автоматические предупреждения за настраиваемые интервалы до окончания	Событие уведомления зафиксировано не позднее чем через 1 минуту от планового времени
FR-SES-06	Завершение сеанса, блокировка ПК и освобождение места	Ресурс получает доступный статус при отсутствии следующего ограничения
FR-SES-07	Пересадка клиента на другое подходящее место	История сохраняет оба места; конфликт с бронью невозможен

4.2.4. Тарифы, скидки и лояльность

Код	Требование	Критерий приемки

FR-TRF-01	Настройка почасовых тарифов, пакетов, зон, дней недели, времени действия и приоритетов	Публикация новой версии не изменяет уже оплаченные операции
FR-TRF-02	Настройка промокодов и скидок с периодом, лимитом, сегментом и правилами совместимости	Недействующая или превышенная скидка отклоняется с объяснением
FR-TRF-03	Начисление и списание бонусов при наличии программы лояльности	Баланс выводится из неизменяемого журнала начислений/списаний
FR-TRF-04	Предварительный просмотр расчета до публикации тарифа	Управляющий видит детализацию по тестовому сценарию

4.2.5. Платежи, возвраты и кассовые операции

Код	Требование	Критерий приемки
FR-PAY-01	Создание платежа во внешнем эквайринге с уникальным идентификатором	Повтор запроса не создает вторую финансовую операцию
FR-PAY-02	Проверка подписи и идентификатора входящего уведомления провайдера	Невалидное уведомление отклоняется и журналируется
FR-PAY-03	Оплата на стойке наличными или картой с указанием кассира и смены	Операция попадает в отчет смены и связана с услугой
FR-PAY-04	Формирование чека через онлайн-кассу и выдача клиенту ссылки/копии	Для успешной оплаты сохранены фискальные реквизиты или диагностируемый статус ожидания
FR-PAY-05	Полный и частичный возврат по правилам, с разграничением полномочий	Сумма возвратов не превышает сумму подтвержденной оплаты
FR-PAY-06	Открытие и закрытие кассовой смены, внесение/изъятие при необходимости	Запрещены операции при закрытой смене, если это требует кассовая схема
FR-PAY-07	Сверка статусов с платежным и кассовым сервисами	Расхождения представлены отдельным отчетом и не исправляются скрыто

4.2.6. Турниры

Код	Требование	Критерий приемки
FR-TRN-01	Создание турнира с регламентом, дисциплиной, ограничениями, взносом и лимитом участников	Турнир доступен для регистрации только в заданный период
FR-TRN-02	Регистрация участника/команды и учет взноса	Нельзя превысить лимит или допустить участника без выполнения обязательных условий
FR-TRN-03	Формирование сетки и расписания с резервированием мест	Турнирные резервы не пересекаются с бронями
FR-TRN-04	Фиксация явки, результата матча, технического поражения и протеста	Изменение подтвержденного результата доступно только уполномоченной роли и аудируется
FR-TRN-05	Публикация сетки, расписания и итогов	Клиент видит актуальную версию после обновления

4.2.7. Оборудование и ремонт

Код	Требование	Критерий приемки

FR-EQP-01	Учет единиц оборудования, серийных/инвентарных номеров, состава рабочего места, гарантии и состояния	История перемещений и конфигурации доступна по единице
FR-EQP-02	Регистрация неисправности клиентом или сотрудником	Создается заявка с приоритетом, описанием, временем и источником
FR-EQP-03	Диагностика, назначение исполнителя, планирование и фиксация ремонта, запчастей и результата тестирования	Закрытие невозможно без результата и исполнителя
FR-EQP-04	Автоматическое исключение неисправного места из продажи	Новая бронь невозможна; затронутые будущие брони выделены оператору
FR-EQP-05	Возврат в эксплуатацию только после контрольной проверки	Фиксируются проверяющий, дата и результат

4.2.8. Уведомления

FR-NTF-01. Система должна отправлять подтверждение брони, напоминание о начале, предупреждение об окончании сеанса, уведомление об изменении/отмене, чек и сообщения турнира по настроенным каналам.

FR-NTF-02. Шаблоны, язык, каналы и события должны настраиваться; сервисные сообщения не должны зависеть от согласия на рекламные рассылки.

FR-NTF-03. Для каждой отправки должны храниться тип, получатель в маскированном виде, время, провайдер, статус и причина ошибки. Повторная отправка не должна создавать неконтролируемый поток сообщений.

4.2.9. Отчетность

FR-RPT-01. Система должна формировать отчеты: выручка и возвраты; кассовая смена; загрузка по зонам и местам; продажи по тарифам; брони и неявки; клиенты и лояльность; турниры; простои и ремонты.

FR-RPT-02. Каждый отчет должен поддерживать период, фильтры по клубу/зоне и экспорт. Финансовые итоги должны сходиться с реестром операций до копейки.

FR-RPT-03. Доступ к детализации персональных данных должен определяться ролью; агрегированный отчет не должен раскрывать лишние данные.

4.2.10. Администрирование и аудит

FR-ADM-01. Управляющий должен настраивать реквизиты клуба, зоны, места, расписание, правила бронирования, отмены и неявки, тарифы, шаблоны уведомлений.

FR-ADM-02. Системный администратор должен настраивать интеграции, не имея возможности менять сумму проведенного платежа.

FR-ADM-03. Уполномоченный пользователь должен выполнять поиск в журнале аудита по периоду, пользователю, объекту и типу события и выгружать результат.

FR-ADM-04. Критические действия — возврат сверх установленного порога, изменение прав, массовая выгрузка — должны требовать повторного подтверждения и фиксироваться отдельно.

4.3. Требования к видам обеспечения

4.3.1. Информационное обеспечение

Основные сущности данных: клуб, зона, рабочее место, оборудование, пользователь, роль, согласие, тариф и его версия, бронь, игровой сеанс, платеж, возврат, кассовая смена, чек, турнир, участник, матч, ремонтная заявка, уведомление, запись аудита.

DATA-01. Для каждой сущности должны быть определены уникальный идентификатор, даты создания и изменения, состояние и связи. Удаление финансовых, аудиторских и исторических записей физическим способом через пользовательский интерфейс запрещается.

DATA-02. Сроки хранения определяются политикой Заказчика и законодательством. До утверждения политики финансовые документы хранятся не менее 5 лет, аудит — не менее 1 года, технические журналы — не менее 90 дней.

DATA-03. Должны выполняться контроль ссылочной целостности, уникальности идентификаторов внешних операций и запрет пересекающихся резервов одного ресурса.

4.3.2. Лингвистическое обеспечение

Интерфейс и документация создаются на русском языке. Для моделирования допускаются UML, BPMN/IDEF0, DFD и Crow’s Foot. Идентификаторы API и исходного кода могут быть на английском языке; пользовательские сообщения должны быть локализованы.

4.3.3. Программное обеспечение

Конкретный стек выбирается на стадии технического проектирования. Серверная ОС, СУБД, среда исполнения и библиотеки должны иметь действующую поддержку, понятную лицензию и возможность автоматизированного обновления. Использование компонентов с известными критическими уязвимостями на момент выпуска запрещается.

4.3.4. Техническое обеспечение

Для сотрудника требуется компьютер с актуальным браузером, экраном не менее 1366×768, сетевым подключением и доступом к кассовому оборудованию по выбранной схеме. Серверная инфраструктура должна обеспечивать резервирование, мониторинг, защищенное хранение резервных копий и синхронизацию времени.

4.3.5. Организационное и методическое обеспечение

Заказчик назначает владельца Системы, администраторов, ответственных за персональные данные, информационную безопасность, кассовые операции и резервное восстановление. Для инцидентов, выдачи доступа, возвратов и изменения тарифов утверждаются регламенты.

5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

Стадия	Основные работы	Результаты	Условие завершения
1. Обследование и уточнение требований	Интервью, описание процессов и интеграций, инвентаризация данных, согласование допущений	Отчет об обследовании, уточненное ТЗ, реестр рисков	ТЗ утверждено Заказчиком
2. Техническое проектирование	Архитектура, модель данных, прототип интерфейсов, модель угроз, контракты интеграций	Технический проект, спецификация API, программа испытаний	Проектные решения согласованы
3. Разработка	Реализация подсистем, миграции, автоматические тесты, настройка сборки	Исходный код, сборки, инструкции, результаты тестов	Пройдены внутренние проверки качества
4. Интеграция и предварительные испытания	Настройка внешних сервисов, функциональные, интеграционные, нагрузочные и защитные испытания	Протоколы, реестр дефектов, исправленная версия	Нет блокирующих и критических дефектов
5. Подготовка и опытная эксплуатация	Развертывание, загрузка справочников, обучение, пилотная работа	Акт готовности, журнал опытной эксплуатации	Успешно отработан согласованный период
6. Приемка и ввод в действие	Приемочные испытания, передача документации и прав доступа	Протокол испытаний, акт ввода в промышленную эксплуатацию	Выполнены критерии раздела 7

Календарные даты, ответственные и стоимость каждой стадии устанавливаются договором и календарным планом. Переход к следующей стадии допускается после письменного принятия результатов предыдущей либо зафиксированного решения о параллельном выполнении.

6. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ

6.1. Организация работ

Разработка выполняется итерационно с демонстрацией результатов Заказчику. Для каждого требования должен сохраняться статус реализации и связь с проектным решением и испытанием. Исходный код ведется в системе контроля версий; изменения проходят автоматические проверки и рецензирование.

6.2. Управление изменениями

Запрос на изменение должен содержать инициатора, обоснование, затрагиваемые требования, оценку влияния на сроки, стоимость, безопасность и совместимость. Изменение базовой версии ТЗ вступает в силу после письменного согласования уполномоченными представителями сторон. Исправление опечаток, не меняющее смысл, фиксируется в истории версий.

6.3. Обеспечение качества

Разработчик выполняет модульные, интеграционные и системные тесты, анализ кода и зависимостей. Критическая бизнес-логика бронирования, тарификации и платежей должна покрываться автоматическими тестами. Точная метрика покрытия устанавливается в плане качества; наличие тестов не заменяет проверку сценариев приемки.

6.4. Исходные данные от Заказчика

- реквизиты клуба, расписание, план зон и перечень рабочих мест;
- тарифы, правила скидок, отмены, неявки и возврата;
- перечень сотрудников и матрица полномочий;
- договоры и тестовые доступы к эквайрингу, онлайн-кассе, уведомлениям и ПО управления ПК;
- политики обработки персональных данных и информационной безопасности;
- шаблоны отчетов и требования бухгалтерии.

7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

7.1. Виды испытаний

1. **Автономные** — проверка функций каждой подсистемы.
2. **Интеграционные** — платежи, касса, уведомления, управление игровыми ПК.
3. **Системные** — сквозные пользовательские сценарии и целостность данных.
4. **Нагрузочные** — проверка PERF-01—PERF-05 на среде, сопоставимой с промышленной.
5. **Испытания надежности** — отказ интеграции, повтор вебхука, восстановление резервной копии.
6. **Испытания безопасности** — аутентификация, разграничение доступа, журналирование, типовые веб-угрозы.
7. **Опытная эксплуатация** — работа ограниченной группы в реальных условиях.
8. **Приемочные** — подтверждение соответствия утвержденному ТЗ.

7.2. Условия проведения

Испытания проводятся по согласованной программе и методике на версии, идентифицированной номером сборки и контрольной суммой. В протоколе фиксируются среда, исходные данные, шаги, ожидаемый и фактический результат, доказательства и выявленные дефекты.

7.3. Классификация дефектов

Класс	Определение	Влияние на приемку
Блокирующий	Невозможно продолжить ключевой процесс или испытания; обходного пути нет	Приемка невозможна
Критический	Потеря/искажение данных, двойная финансовая операция, нарушение доступа или ключевой функции	Приемка невозможна
Значительный	Функция нарушена, но существует приемлемый временный обходной путь	Допускается только по письменному решению с планом устранения
Незначительный	Не влияет на завершение процесса и целостность данных	Допускается с регистрацией

7.4. Критерии приемки

Система принимается при одновременном выполнении условий:

- все обязательные требования имеют результат «пройдено» либо согласованное отклонение;
- сквозные сценарии из приложения Б завершены успешно;
- отсутствуют открытые блокирующие и критические дефекты;

- выполнены показатели производительности, доступности на периоде опытной эксплуатации и восстановления;
- переданы документация, исходный код/сборки, конфигурация, инструкции и доступы;
- персонал прошел обучение, резервное восстановление подтверждено протоколом.

7.5. Гарантийные обязательства

Продолжительность гарантийного периода, время реакции и устранения дефектов устанавливаются договором. Гарантийным признается несоответствие утвержденному ТЗ, воспроизводимое на поддерживаемой конфигурации и не вызванное несанкционированным изменением либо отказом внешнего сервиса.

8. ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ

1. Утвердить владельца Системы, роли и ответственных за эксплуатацию, безопасность, персональные данные и кассу.
2. Инвентаризировать компьютеры, периферию и зоны; присвоить уникальные идентификаторы.
3. Подготовить сеть, рабочие места операторов, кассовое оборудование и синхронизацию времени.
4. Заключить договоры с внешними провайдерами, получить промышленный доступ и настроить резервные контакты.
5. Очистить и загрузить справочники; провести контроль полноты и пробную миграцию.
6. Утвердить тарифы, расписание, правила бронирования, отмены, возврата и неявки.
7. Настроить резервное копирование, мониторинг, оповещения и процедуру реагирования на инциденты.
8. Обучить сотрудников по ролям; проверить знания на контрольных сценариях.
9. Разместить пользовательские документы о правилах клуба и обработке персональных данных.
10. Провести пробный день/смену и оформить акт готовности к опытной эксплуатации.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Документ	Формат	Этап передачи
Техническое задание и история изменений	PDF, редактируемый исходник	Утверждение требований
Технический проект: архитектура, модель данных, интеграции, развертывание	PDF, схемы в редактируемом формате	Проектирование
Спецификация API	OpenAPI 3.x, HTML/PDF	Проектирование и ввод
Программа и методика испытаний; протоколы	PDF	Перед испытаниями / после испытаний
Руководство клиента, оператора, управляющего и системного администратора	PDF и/или встроенная справка	До опытной эксплуатации
Инструкция по установке, обновлению, резервному копированию и восстановлению	PDF/Markdown	До ввода
Описание модели ролей и мер защиты	PDF	До испытаний безопасности
Журнал известных ограничений и реестр сторонних компонентов	PDF/машиночитаемый формат	При каждом выпуске

Документация должна соответствовать фактически поставленной версии. Снимки экрана не должны быть единственным способом описания операций. Документы передаются на русском языке; схемы и таблицы должны оставаться читаемыми при печати на листах А4.

10. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

1. ГОСТ 34.602—2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».
2. ГОСТ 34.201—2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».
3. ГОСТ Р 59793—2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».
4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
6. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники…».
7. OWASP Application Security Verification Standard и OWASP Top 10 — актуальная стабильная редакция на дату проектирования.
8. Приложенный образец ТЗ «Автоматизация системы управления коворкингом», 2025.
9. «Функциональная модель IDEF0. Информационная система компьютерного клуба», документ ветки проекта.

> Применимость нормативных актов, редакции стандартов и требования к локализации персональных данных уточняются Заказчиком и юридической службой для конкретной организационной и инфраструктурной схемы. Настоящее ТЗ не заменяет юридическое заключение.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. МАТРИЦА РОЛЕЙ

Функция	Клиент	Оператор	Кассир	Техник	Организатор	Управляющий	Сисадмин
Профиль клиента	Свои данные	Просмотр по необходимости	Минимальные данные	—	Участники	Контроль	Техподдержка без раскрытия лишнего
Брони и сеансы	Свои	Создание/ изменение	Просмотр для оплаты	Просмотр места	Резервы турнира	Полный контроль	Технический просмотр
Платежи и возвраты	Свои	Прием в пределах роли	Операции смены	—	Просмотр взноса	Отчеты/ согласование	Настройка интеграции без изменения сумм
Тарифы	Просмотр	Просмотр	Просмотр	—	Просмотр	Изменение	Техническая настройка
Турниры	Регистрация/ просмотр	Поддержка	Оплата	Подготовка мест	Управление	Контроль	Техническая настройка
Оборудование и ремонт	Сообщить о проблеме	Создать заявку	—	Полное ведение	Просмотр доступности	Контроль	Справочники/ интеграция
Роли и сотрудники	—	—	—	—	—	Назначение в пределах политики	Техническое управление
Аудит	—	Свои операции	Своя смена	Свои работы	Свой турнир	Просмотр	Просмотр без редактирования

Точная матрица разрешений утверждается отдельным документом. Знак «—» означает отсутствие доступа по умолчанию.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. МАТРИЦА ПРИЕМКИ КЛЮЧЕВЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Сценарий	Связанные требования	Метод	Ожидаемый результат
AT-01. Онлайн-бронирование и оплата	FR-BKG-02—07, FR-PAY-01—04	Сквозной функциональный тест	Оплаченная бронь создана, место занято на интервал, чек доступен, все связи сохранены
AT-02. Конкурентная бронь	G-02, FR-BKG-07, DATA-03	Два синхронных запроса	Подтверждена ровно одна бронь; финансовое состояние второго запроса корректно
AT-03. Сеанс и продление	FR-SES-01—06	Сквозной тест с эмулятором ПК	ПК запущен, время отображается, продление учитывает следующую бронь, завершение освобождает место
AT-04. Повтор платежного вебхука	REL-05, FR-PAY-01—02	Повторная доставка 5 раз	Один платеж, один чек, одна бронь
AT-05. Отмена и частичный возврат	FR-BKG-06, FR-PAY-05	Функциональный тест	Возврат рассчитан по версии правил, сумма не превышена, место освобождено
AT-06. Турнир	FR-TRN-01—05	Сквозной тест	Регистрация, сетка, резервы, результаты и итог работают без конфликтов броней
AT-07. Неисправность места	FR-EQP-02—05	Функциональный тест	Место снято с продажи, заявки видимы, возврат после теста аудирован
AT-08. Разграничение доступа	SEC-01—02, приложение А	Позитивные и негативные тесты каждой роли	Разрешенные действия выполняются; запрещенные возвращают отказ и запись аудита
AT-09. Производительность	PERF-01—05	Нагрузочный профиль из требований	Пороговые значения выдержаны, ошибок целостности нет
AT-10. Резервное восстановление	REL-02—04	Восстановление из копии	RTO/RPO соблюдены, контрольные записи и связи целостны
AT-11. Сверка отчетов	FR-RPT-01—03	Контрольный набор операций	Итоги совпадают с эталоном до копейки, фильтры и экспорт корректны
AT-12. Защита данных	SEC-03—10	Анализ конфигурации и динамические проверки	Нет критических/высоких уязвимостей; секреты и карточные данные не раскрываются

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Термин	Определение
Бронь	Резерв рабочего места или иного ресурса за клиентом на определенный интервал.
Игровой сеанс	Фактический интервал использования клиентом рабочего места, связанный с бронью или продажей на месте.
Рабочее место	Предоставляемый клиенту комплект: компьютер, монитор, периферия и место в определенной зоне.
Эквайринг	Внешний сервис приема безналичных платежей.
Онлайн-касса	Контрольно-кассовая техника или облачный сервис фискализации по применимой схеме.
Идемпотентность	Свойство повторной обработки одного запроса без повторного бизнес-эффекта.
RTO	Максимально допустимое время восстановления сервиса после отказа.
RPO	Максимально допустимый объем потери данных, выраженный интервалом времени.
API	Программный интерфейс взаимодействия систем.
ТЗ	Техническое задание.
Система, ИС	Информационная система управления компьютерным клубом.

Конец документа